

Tutorial 6_习题解答

Tutorial 6 — 完整习题·解答·做题技巧

来源: Tutorial 6_Solutions.pdf (19 pages)

对应章节: Lectures 6, 8 (Bentley Ch.8–9) — DC Bridge, Linearization, Amplification

主讲: Qilong Zhong, MSc, GTIIT

习题 1: 偏转电桥基础

题目

偏转电桥供电电压 10 V。求以下情况电桥输出电压：

(a) $R_1 = 101 \Omega$, $R_2 = 99 \Omega$, $R_3 = 101 \Omega$, $R_4 = 99 \Omega$

(b) $R_1 = 100.1 \Omega$, $R_2 = 99.9 \Omega$, $R_3 = 100.1 \Omega$, $R_4 = 99.9 \Omega$

解答

电桥输出公式：

$$E_{Th} = V_S \left(\frac{R_1}{R_1 + R_4} - \frac{R_2}{R_2 + R_3} \right)$$

(a)：

$$E_{Th} = 10 \left(\frac{101}{101 + 99} - \frac{99}{99 + 101} \right) = 10 \left(\frac{101}{200} - \frac{99}{200} \right) = 10 \times \frac{2}{200} = \boxed{0.1 \text{ V}}$$

(b)：

$$E_{Th} = 10 \left(\frac{100.1}{100.1 + 99.9} - \frac{99.9}{99.9 + 100.1} \right) = 10 \left(\frac{100.1}{200} - \frac{99.9}{200} \right) = 10 \times \frac{0.2}{200} = \boxed{0.01 \text{ V}}$$

技巧

- 电桥公式直接代入，注意 $R_1/(R_1 + R_4)$ 和 $R_2/(R_2 + R_3)$ 是两臂各自的分压比。
- (a) 和 (b) 的差别只有 10 倍：0.2 Ω 偏移 $\rightarrow$ 10 mV，2 Ω 偏移 $\rightarrow$ 100 mV。

习题 2: PT100 电桥设计 — 平衡与供电电压

题目

铂电阻传感器 $R_0 = 100 \Omega$ (0°C)， $\alpha = 4 \times 10^{-3} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$ 。

(a) $R_3/R_2 = 100$ ，求使 $V_{OUT} = 0$ (0°C) 的 R_4 。

(b) 计算使 $V_{OUT} = 100 \text{ mV}$ (100°C) 所需的供电电压 V_S 。

解答

(a) 平衡条件 (0°C 时 $R_T = R_0 = 100\ \Omega$):

$$\frac{R_4}{R_1} = \frac{R_3}{R_2} = 100 \Rightarrow \boxed{R_4 = 100 \times 100 = 10,000\ \Omega}$$

(b) 求 V_S :

100°C 时: $R_{100} = 100(1 + 0.004 \times 100) = 140\ \Omega$

代入电桥公式:

$$0.1 = V_S \left(\frac{140}{140 + 10,000} - \frac{1}{1 + 100} \right)$$
$$0.1 = V_S \left(\frac{140}{10,140} - \frac{1}{101} \right) = V_S(0.01381 - 0.00990) = V_S \times 0.00391$$
$$\boxed{V_S = \frac{0.1}{0.00391} \approx 25.6\ \text{V}}$$

技巧

1. 平衡条件: $R_4/R_1 = R_3/R_2$ (两臂比相等 $\rightarrow E_{Th} = 0$)。
2. 电桥设计两步走: 先平衡定 R_4 , 再定 V_S 满足满量程输出。

习题 3: 偏转电桥精确设计 — 精确 vs 近似 ★★

题目

铂电阻 $R_0 = 100\ \Omega$, $\alpha = 4 \times 10^{-3}\ ^{\circ}\text{C}^{-1}$ 。 $V_S = 15\ \text{V}$ 。设计电桥: $0\text{--}100^{\circ}\text{C} \rightarrow 0\text{--}100\ \text{mV}$ 输出。

(a) 用精确公式 [9.7][9.8] 设计;

(b) 用线性近似 [9.15] 设计;

(c) 输入范围改为 $50\text{--}150^{\circ}\text{C}$ 时应如何改动?

解答

端点电阻值:

- $T_{MIN} = 0^{\circ}\text{C}$: $R_{MIN} = 100\ \Omega$
- $T_{MAX} = 100^{\circ}\text{C}$: $R_{MAX} = 100(1 + 0.004 \times 100) = 140\ \Omega$

(a) 精确设计 (电桥比 $r = R_3/R_2$)

零位平衡: $R_4 = r \cdot R_{MIN} = 100r$

满量程条件代入精确公式:

$$0.1 = 15 \left(\frac{1}{1 + \frac{R_4}{R_{MAX}}} - \frac{1}{1 + r} \right)$$

化简得: $r^2 - 57.6r + 1.4 = 0$

$$r \approx 57.58$$

$$R_1 = 100 \times 57.58 \approx 5758 \Omega, \quad R_2 = 100 \Omega, \quad R_3 = 5758 \Omega, \quad R_4 = 5758 \Omega$$

(b) 线性近似 ($r \gg 1$ 时)

$$E_{Th} \approx V_S \cdot T \cdot \frac{1}{r}$$

$$0.1 = 15 \times (4 \times 10^{-3}) \times 100 \times \frac{1}{r}$$

$$r = \frac{15 \times 0.4}{0.1} = 60$$

$$R_4 = 100 \times 60 = 6000 \Omega$$

✅ 近似 $r = 60$ 与精确 $r = 57.58$ 非常接近 (误差 ~4%)。近似法简单得多!

(c) 50–150°C 改造

新端点: $R_{MIN} = 120 \Omega$, $R_{MAX} = 160 \Omega$ (跨度仍为 40Ω , 但相对变化率变了)

- 零平衡: $R_4 = r \cdot R_{MIN} = 120r$
- 线性近似: $0.1 = 15 \times 0.004 \times 100 \times \frac{1}{r} \rightarrow \boxed{r = 50}$, $R_4 = 6000 \Omega$
- 精确: $\boxed{r \approx 47.64}$, $R_4 \approx 5717 \Omega$

🎯 技巧

1. 精确法: 零位平衡 + 满量程代入 $\rightarrow$ 解二次方程求 r 。
2. 近似法 ($r \gg 1$): $E_{Th} \approx V_S T / r$, 直接代数求解。
3. 温度范围平移: 改变 R_{MIN} 和 R_{MAX} 的数值, 重新计算 r 。

习题 4: 热敏电阻电桥 — 三点线性化法 ★★★

题目

热敏电阻 $R_\theta = 0.0585 \exp(3260/\theta)$ (θ 为开尔文温度)。设计电桥: 输入 0–50°C, 输出 0–1 V, 输入输出近似线性。

解答

Step 1: 三点温度对应的电阻

温度	开尔文	$R_\theta (\Omega)$
0°C (起点)	273 K	$0.0585e^{11.9414} \approx 8979$
25°C (中点)	298 K	$0.0585e^{10.9396} \approx 3297$

温度	开尔文	R_θ (Ω)
50°C (终点)	323 K	$0.0585e^{10.0929} \approx 1414$

Step 2: 三点线性化方程组

设电桥比 $r = R_3/R_2$ ，强制三点输出等距：

$$V_{OUT}(0^\circ C) = 0 \text{ V} \quad V_{OUT}(25^\circ C) = 0.5 \text{ V} \quad V_{OUT}(50^\circ C) = 1.0 \text{ V}$$

定义系数： $a = R_{273}/R_{298} \approx 2.723$ ， $b = R_{273}/R_{323} \approx 6.351$

将 1.0 V 方程除以 0.5 V 方程消去 V_S ：

$$\frac{1.0}{0.5} = 2 = \frac{\frac{1}{1+br} - \frac{1}{1+r}}{\frac{1}{1+ar} - \frac{1}{1+r}}$$

解得： $r \approx 0.26$

Step 3: 计算电路参数

- $R_4 = r \cdot R_{273} = 0.26 \times 8979 \approx 2337 \Omega$
- 选 $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$ ，则 $R_3 = r \cdot R_2 \approx 2.6 \text{ k}\Omega$
- 代入 1.0 V 条件： $V_S \approx 2.40 \text{ V}$

▲ 热敏电阻 $r \approx 0.26$ （远小于 1），与铂电阻的 $r \approx 60$ （远大于 1）完全相反！

🎯 技巧（重要！☆☆☆☆）

1. 三点法 = 热敏电阻线性化的核心武器：利用电桥的"上弯"抵消热敏电阻指数下降的"下弯"。
2. r 的取值差异：铂电阻（金属， ΔR 小） $\rightarrow r \gg 1$ （大比例法）；热敏电阻（半导体， ΔR 大） $\rightarrow r \approx 0.25 - 0.30$ （三点法）。
3. 解方程组技巧：先算系数 a, b ，两式相除消去 V_S ，解出 r ，再代回求 V_S 。
4. 验证线性度：设计中点输出恰好为满量程的一半（强制线性）。

习题 5: 全桥 + 差分放大器 ☆☆☆

题目

四应变片全桥测量 $0-10^{-3}$ 应变。应变片 $R_0 = 120 \Omega$ ， $G = 2.1$ ， $V_S = 15 \text{ V}$ 。差分放大器输出 $0-1.0 \text{ V}$ 。求反馈电阻 R_F 。

解答

全桥 + 差分放大器终极公式：

$$V_{OUT} = 2 \cdot V_S \cdot G \cdot e \cdot \frac{R_F}{R_0}$$

推导：

- 全桥输出： $V_2 - V_1 = V_S G e$
- 电桥等效内阻（输出端看进去）： $R_{IN} \approx R_0/2$
- 差分放大器增益： R_F/R_{IN}
- 总输出： $V_{OUT} = (V_2 - V_1) \times \frac{R_F}{R_{IN}} = V_S G e \times \frac{2R_F}{R_0}$

求解 R_F ：

$$R_F = \frac{V_{OUT} \cdot R_0}{2 \cdot V_S \cdot G \cdot e} = \frac{1.0 \times 120}{2 \times 15 \times 2.1 \times 10^{-3}}$$

$$R_F \approx 1904.8 \, \Omega$$

🎯 技巧

- 全桥输出： $\Delta V = V_S G e$ （四个应变片，两拉两压，输出最大化）。
- 终极公式直接套： $V_{OUT} = 2V_S G e (R_F/R_0)$ ，唯一设计参数是 R_F 。
- 单位注意：应变 e 是无量纲量（ $10^{-3} = 1000 \, \mu\varepsilon$ ）。
- R_F 取标准值：1.9 k Ω （最近的标准电阻值）。

综合技巧总结

题型	核心公式	易错点
电桥输出	$E_{Th} = V_S \left(\frac{R_1}{R_1+R_4} - \frac{R_2}{R_2+R_3} \right)$	分子分母不要搞混
平衡条件	$R_4/R_1 = R_3/R_2$	是交叉乘积相等 $R_1R_3 = R_2R_4$
金属 RTD 设计	大比例法 $r \gg 1$, $E_{Th} \approx V_S T/r$	$r \gg 1$ 才可用近似
热敏电阻设计	三点法 $r \approx 0.26$, 强制等距输出	r 远小于 1, 与 RTD 相反!
全桥 + 运放	$V_{OUT} = 2V_S G e (R_F/R_0)$	唯一设计参数 R_F
范围平移	改变 R_{MIN}, R_{MAX} , 重算 r	零平衡电阻也需同步修改

方法对比	大比例法 (RTD)	三点法 (Thermistor)
r 取值	$r \gg 1$ (~60)	$r \approx 0.25 - 0.30$
原理	大分母"稀释"非线性	电桥上弯抵消指数下弯
计算量	简单代数	解方程组
精度	牺牲灵敏度换线性	三点强制线性, 精度高